

บทที่ 4 การออกแบบโครงงานและพัฒนาโครงงาน

4.1 กำหนด requirement

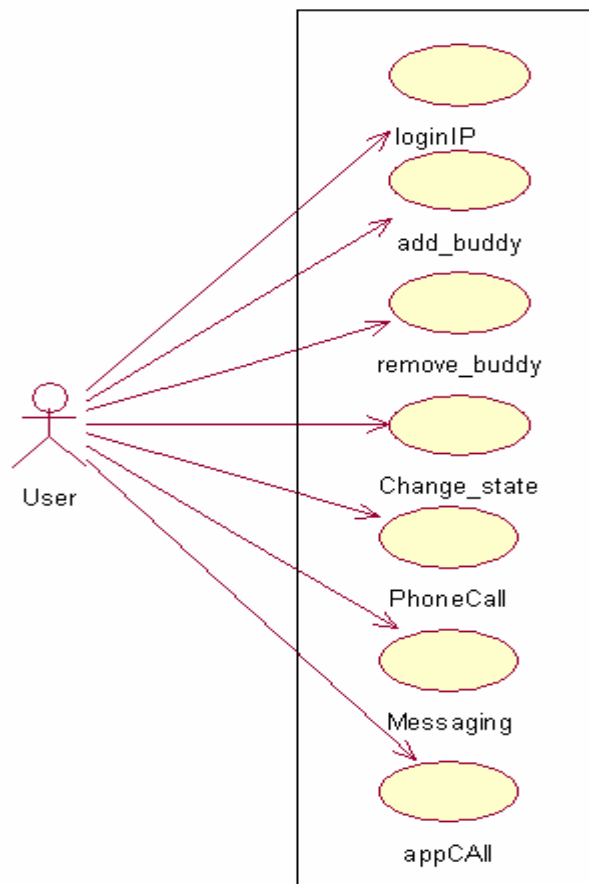
4.1.1 function requirement

- 1.ผู้ใช้สามารถล็อกอินผ่านไอพีได้
- 2.สามารถ add buddy list ได้
- 3.สามารถ remove buddy list ได้
- 4.สามารถ เปลี่ยนสถานะ ของผู้ใช้ได้
- 5.เมื่อล็อกอินแล้วผู้ใช้สามารถติดต่อกันแบบ text message ได้
- 6.เมื่อล็อกอินแล้วผู้ใช้สามารถติดต่อกันแบบ video/audio ได้
- 7.สามารถที่จะทำการ sharing application ได้

4.1.2.nonfunction requirement

- 1.สามารถ login จากที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- 2.ใช้โปรโตคอล SIP server

4.1.3 Use Case Diagram



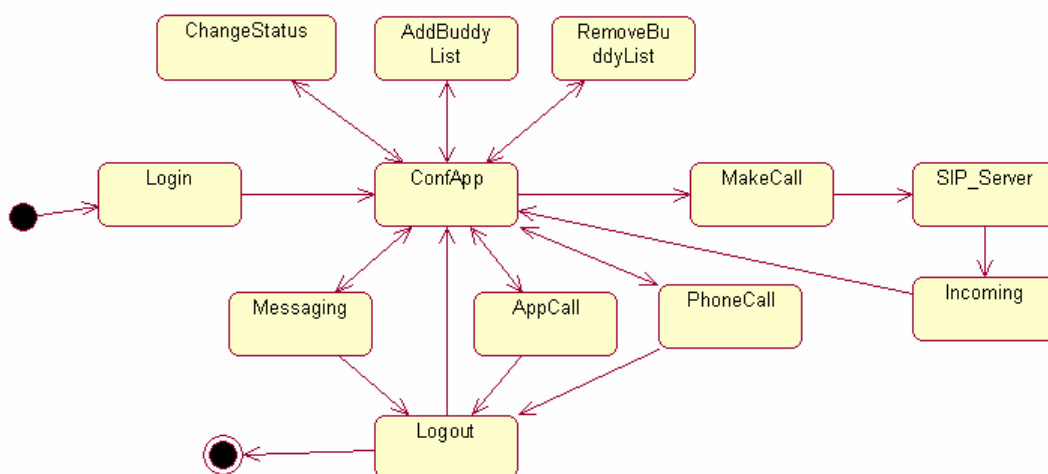
รูปที่ 4.1.1 Use Case Diagram แสดงรายการความต้องการทั้งหมดที่เป็นแบบฟังก์ชันการใช้งาน

Use Caser	Actor	Short Description
1.loginIP	user	ตอน login สามารถใช้ user name เป็นไอพีได้
2.add buddy list	user	สามารถเพิ่ม บุคคลที่จะสนทนาได้ต่อเนื่อง
3.remove buddy list	user	สามารถลบรายการบุคคลที่สนทนาออกไปได้
4.Change status	user	สามารถเปลี่ยนสถานะ เพื่อแสดงว่าตอนนี้เรา online,off line,busy
5.PhoneCall	user	สามารถติดต่อกันแบบ audio/vedio
6.Messaging	User	สามารถติดต่อกันด้วยข้อความ
7.appCall	user	สามารถ share application ได้

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดของ use case

4.2 การวิเคราะห์

4.2.1. วิเคราะห์ระบบในส่วนที่เป็น se Case Diagram แบบละเอียด



รูปที่ 4.2.1 แสดง State Diagrame ในส่วนการติดต่อของ Use Case Diagram

4.2.2 วิเคราะห์ Use Case

จากการทำงานของ User Diagram มีการแสดงคลาสต่างๆดังนี้

คลาส Login เพื่อรับค่า เป็นเบอร์โทรศัพท์เพื่อส่งให้ ConfApp อีกที

คลาส MakeCallDialog เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อไปยัง SIPServer

คลาส ConfDialog เพื่อใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อไปยัง RTC client ยกเลิกการเชื่อมต่อ ควบคุม อุปกรณ์ รับค่าพารามิเตอร์ต่างๆของผู้ใช้ และเป็นตัวที่จะเลือกกว่าเป็นการติดต่อแบบใด

คลาส IncomingDialog เพื่อใช้ทำหน้าที่ในการรับ ตอบรับ สายเรียกเข้าของ client

คลาส ChangStatus เพื่อใช้ในการเปลี่ยนสถานะผู้ใช้งานเป็น online,busy,offline

เป็นต้น

คลาส AddBuddylist เพื่อเพิ่มรายชื่อในการเชื่อมต่อ

คลาส RemoveBuddyList เพื่อลบรายชื่อการเชื่อมต่อออกจากรายการ

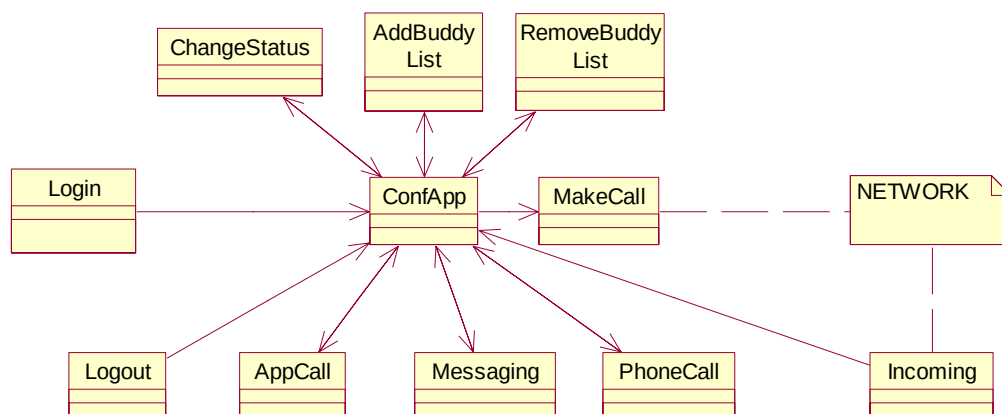
คลาส Messaging เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อแบบข้อความ

คลาส AppCall เพื่อใช้จัดการการเชื่อมต่อที่เป็นการ Share application

คลาส PhoneCall เพื่อการสื่อสารแบบ audio/video data

คลาส Logout เพื่อออกจากการเชื่อมต่อ

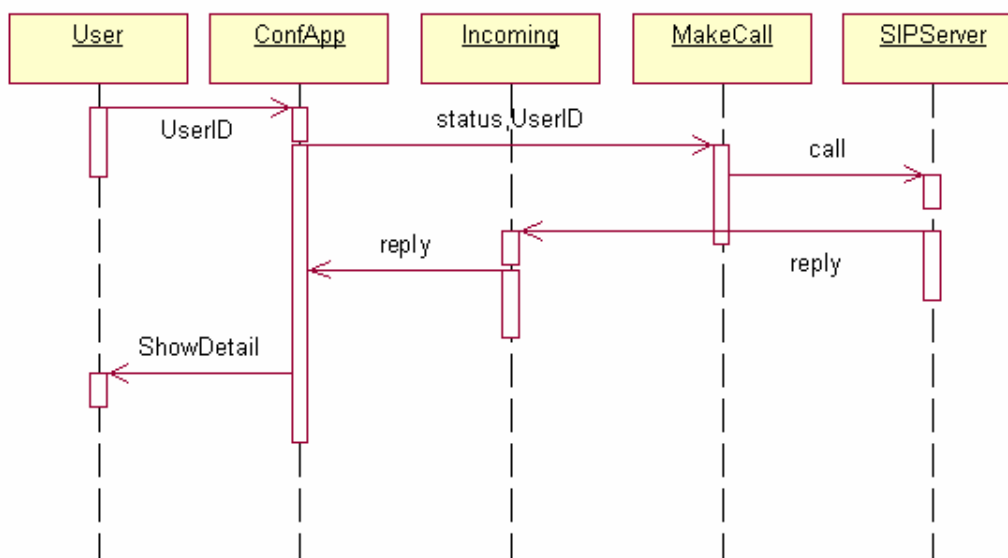
class diagram



รูปที่ 4.2.2 แสดง Class Diagram เพื่อกำหนดคลาสที่ต้องสร้างเพื่อการใช้งานคร่าวๆว่ามีอะไรบ้าง

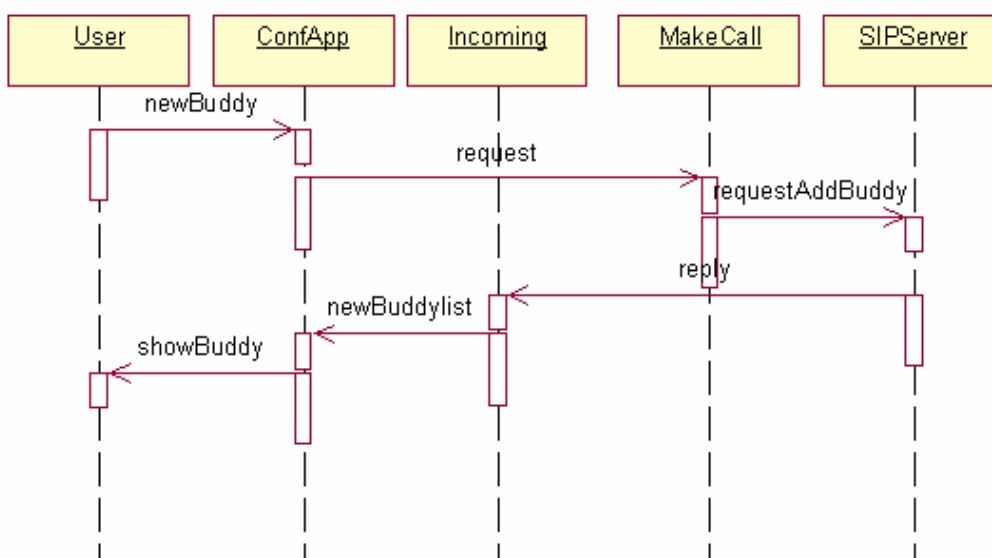
4.2.3 sequence diagram

Login

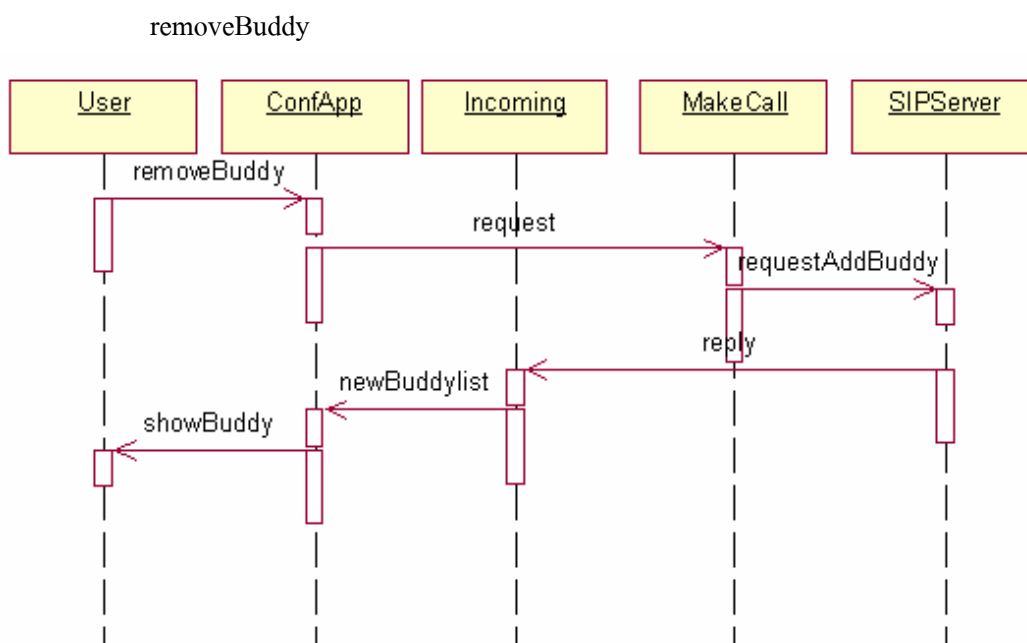


รูปที่ 4.2.3 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Login

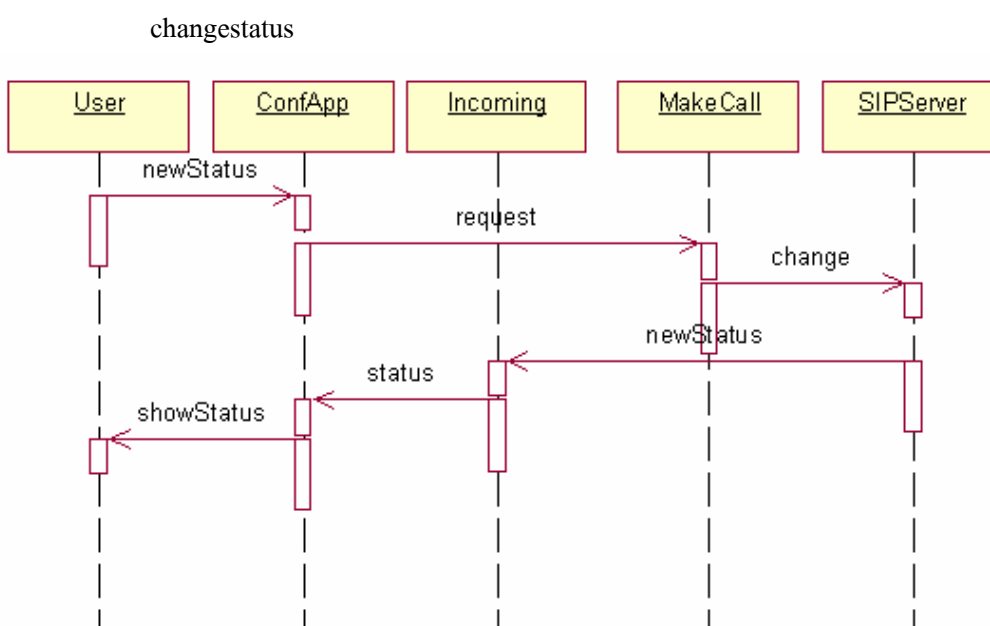
addBuddy



รูปที่ 4.2.4 แสดงลำดับการทำงานของ addBuddy

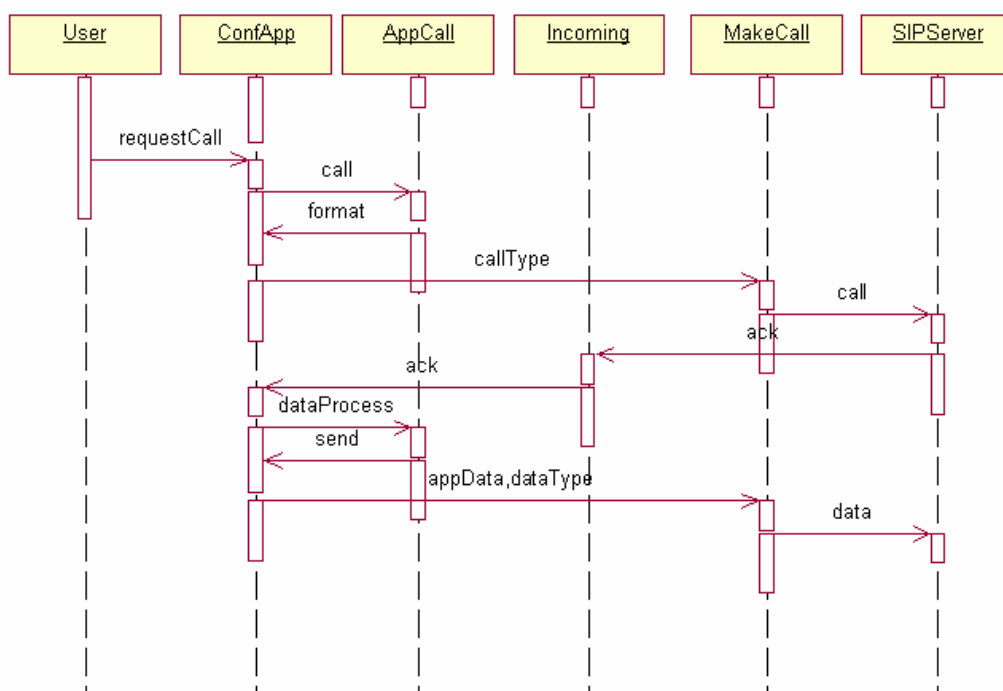


รูปที่ 4.2.5 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของการทำงานของการ removeBuddy



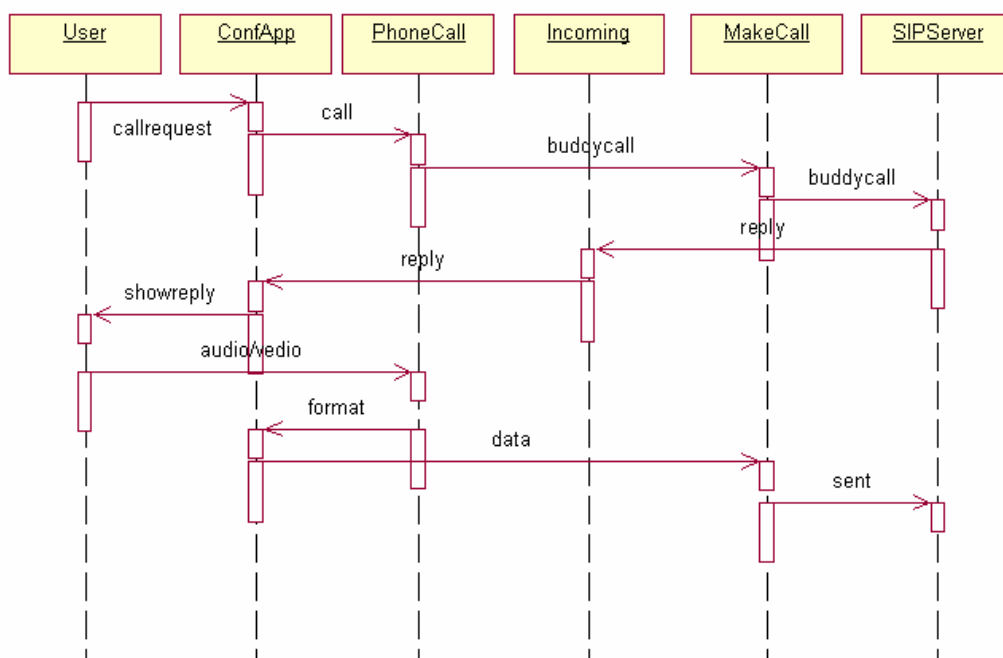
รูปที่ 4.2.6 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของการทำงานของการเปลี่ยนสถานะของ user

AppCall



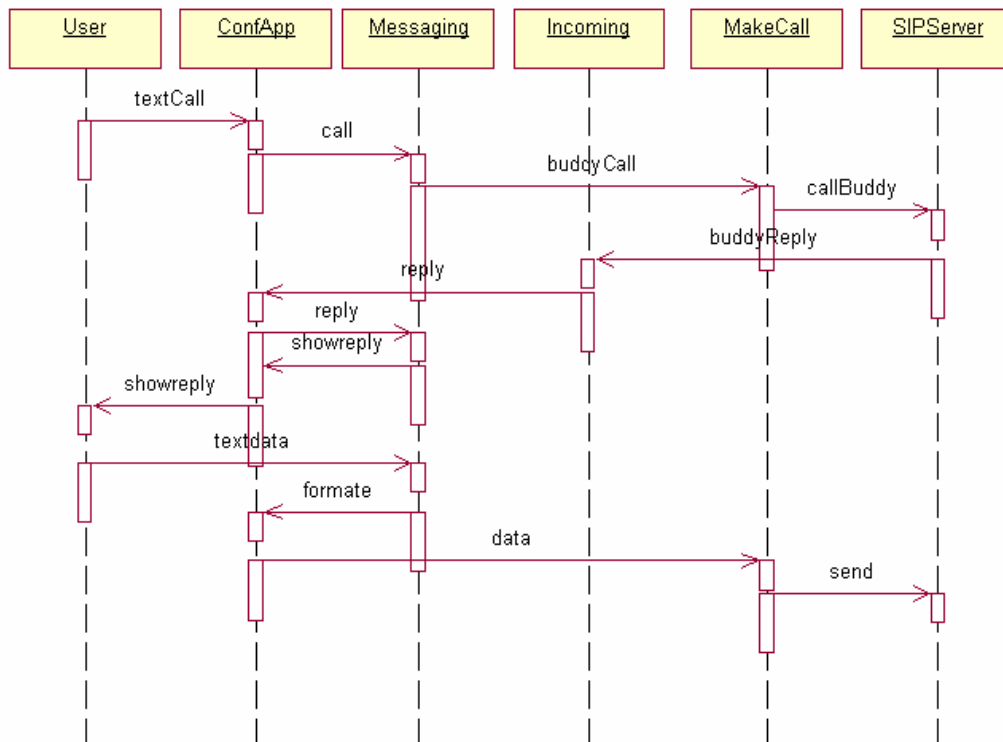
รูปที่ 4.2.7 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ การติดต่อแบบ AppCall

PhoneCall



รูปที่ 4.2.8 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ การติดต่อแบบ PhoneCall

Messaging



รูปที่ 4.2.9 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ การติดต่อแบบ Messaging

4.2.4 วางแผนการสร้าง

จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันเนื่องจากตอนที่แล้วเราทำการกำหนด ความต้องการและศึกษา โพรโทคอลและรูปแบบที่ต้องใช้มาบ้างแล้ว ในส่วนนี้จึงเน้นการสร้างและพัฒนาโปรแกรมเป็นหลัก ซึ่งมีอยู่ ส่วนหลักๆดังนี้

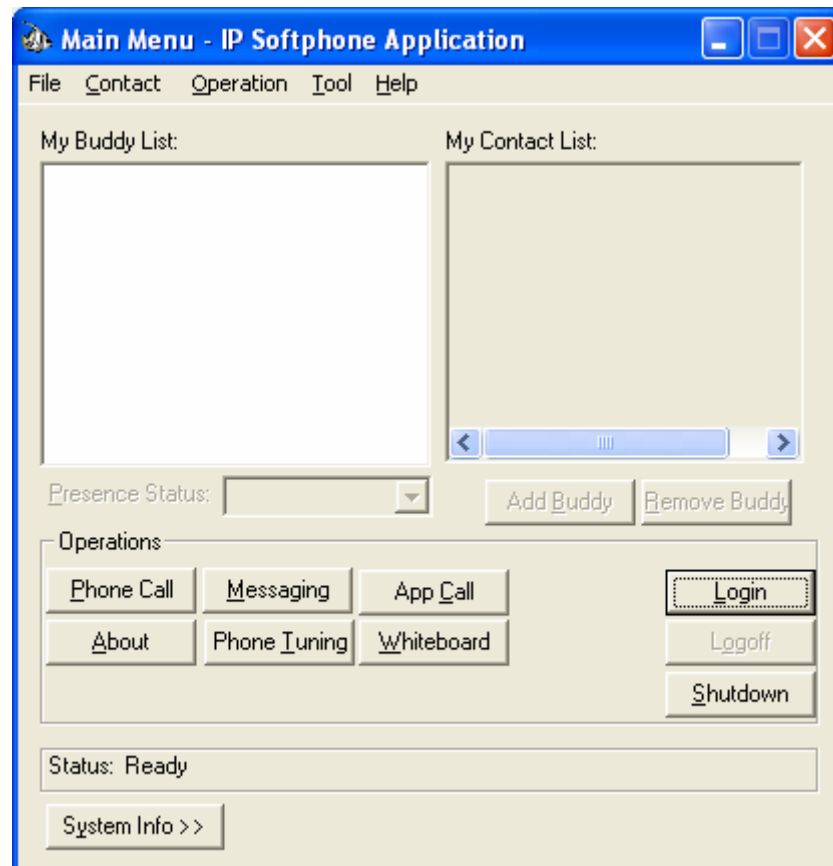
ลำดับการทำงาน	รายการดำเนินงาน	วันเริ่มต้น	กำหนด	หมายเหตุ
1	การสร้าง application สำหรับใช้งาน	20/10/48	30/11/48	
2	การ setup SIP server เพื่อใช้งาน	01/12/48	01/01/49	
3	การติดตั้งและประกอบส่วนของ component เพื่อใช้งาน	02/01/49	08/01/49	
4	การทดลอง	10/01/49	15/01/49	
5	การแก้ไขเพิ่มเติม	16/01/49	15/02/49	
6	การจัดทำเอกสาร	16/01/49	20/02/49	

ตารางที่ 4 การวางแผนดำเนินงาน

4.3 การออกแบบ

4.3.1 User Interface

สำหรับในส่วนของการติดต่อผู้ใช้ ซึ่งเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะก็จะได้ หน้าต่างดังรูป ซึ่งประกอบด้วย menu และส่วนต่างๆดังนี้



รูปที่ 4.3.1 แสดงหน้าเริ่มต้นของโปรแกรม

Menu File จะประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนูคือ

Login จะไว้สำหรับส่วน login เพื่อเข้าใช้งาน

Logoff สำหรับออกจากการเชื่อมต่อ

Shutdown เพื่อไว้สำหรับปิดโปรแกรม

Menu Contact จะประกอบด้วย

Add buddy สำหรับเพิ่มรายชื่อผู้ที่เราต้องการติดต่อด้วยเข้ามายังรายการ

Remove buddy สำหรับลบรายชื่อที่เราไม่ต้องการติดต่อออกจากรายชื่อ

Menu Operation

Phone call ไว้สำหรับการติดต่อแบบ audio/vedio

Messaging ไว้สำหรับการติดต่อแบบข้อความ

AppCall ไว้สำหรับการ share application

Whiteboard เปรียบเสมือนกระดานที่สามารถเขียนหรือวาดอะไรลงไปก็ได้

Menu Tool มีเมนูย่อยเพียงตัวเดียวคือ Device Tunning Help ไว้สำหรับติดตั้งหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน หรือ ลำโพง

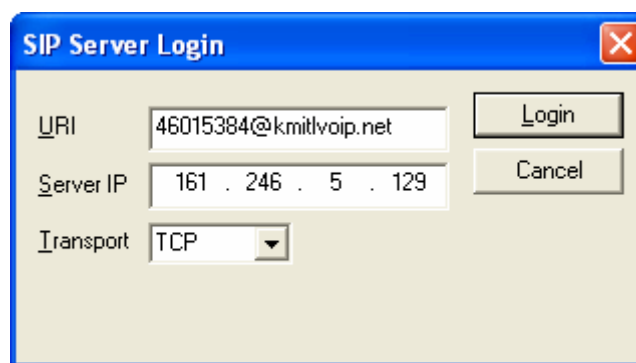
Menu Help ไว้สำหรับช่วยเหลือ เป็นคู่มือให้ผู้ใช้

ส่วนของการแสดงผลนั้นประกอบด้วยสองส่วนคือ My buddy list และ My contact list

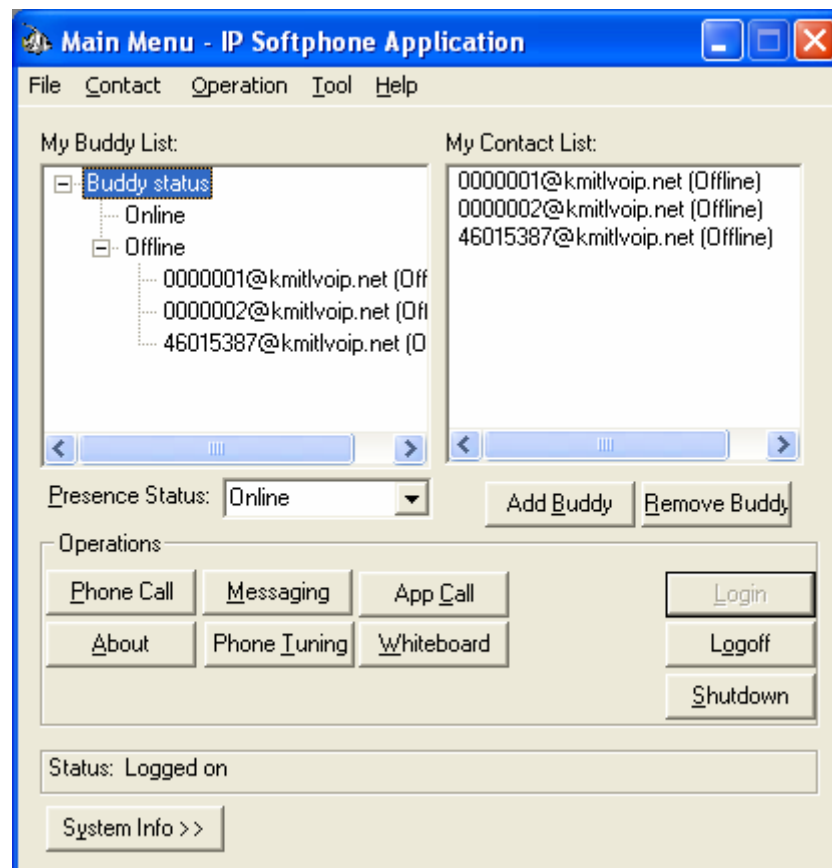
My buddy list จะไว้สำหรับแสดงรายชื่อของ buddy list

My contact list แสดงรายชื่อ buddy list และไว้สำหรับเลือกเมื่อต้องการติดต่อ

ส่วนของปุ่มใช้งานนั้นก็เหมือนเมนูข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว เพียงแต่เปลี่ยนจากการเลือกเมนู ก็มาใช้ปุ่มกดแทน ซึ่งตัวแรก ที่จะกล่าวถึงคือ login ซึ่งจะเป็นตัวแรกที่เราต้องทำเพื่อจะเป็นการเริ่มต้นสู่การสื่อสารด้วยรูปแบบต่างๆ และคนที่มียาชื่อจะได้รู้ว่าเราอยู่ในระบบหากเราพร้อมจะติดต่อ

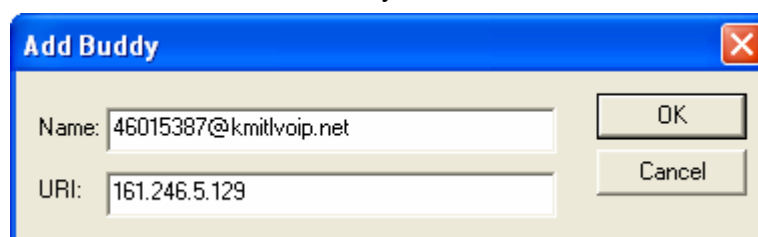


รูปที่ 4.3.2 แสดงหน้าของการใส่ Login

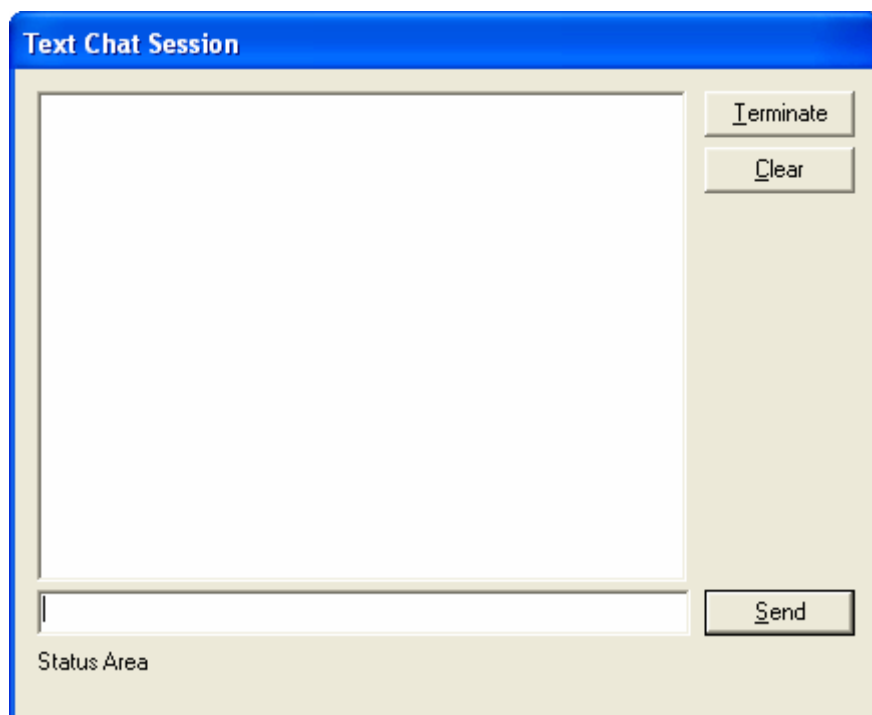


รูปที่ 4.3.3 แสดงหน้าเริ่มต้นของโปรแกรมเมื่อทำการ Login เสร็จแล้ว

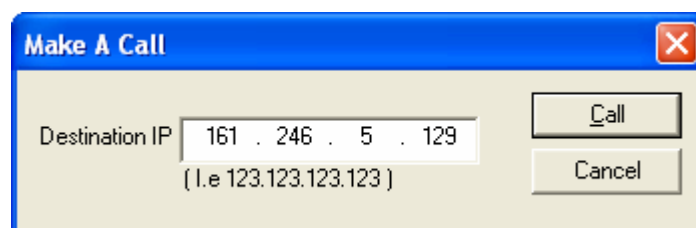
ซึ่งภาพด้านล่างนี้จะแสดงสองส่วนเมื่อเราทำการ ล็อกอินเข้ามา นั่นก็คือ My Buddy list ซึ่งแสดง ส่วนของรายชื่อทั้งหมดที่มี และส่วนที่สองคือ My contact list ซึ่งจะแสดงเฉพาะรายชื่อของเรา



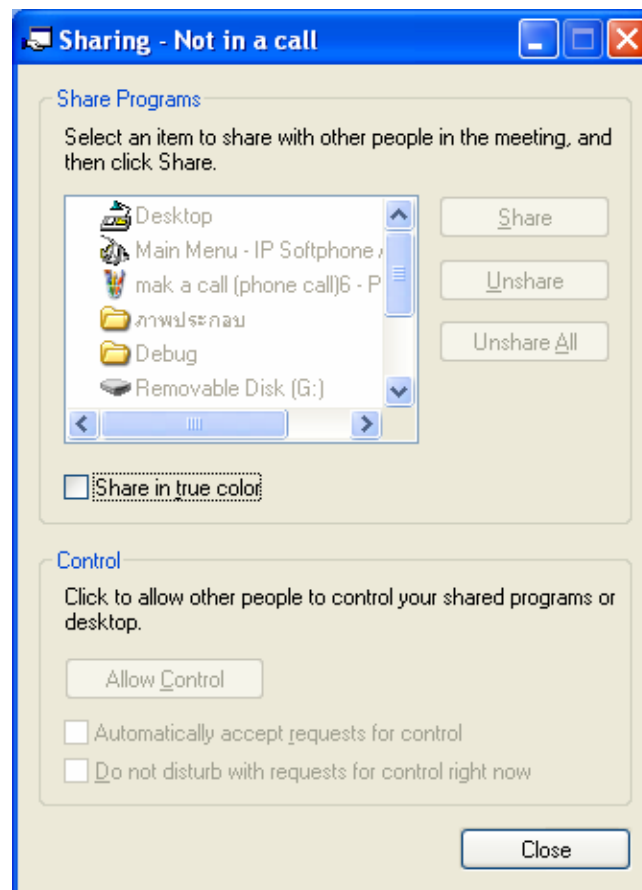
รูปที่ 4.3.4 ใดจะล็อกเมื่อต้องการ Add Buddy



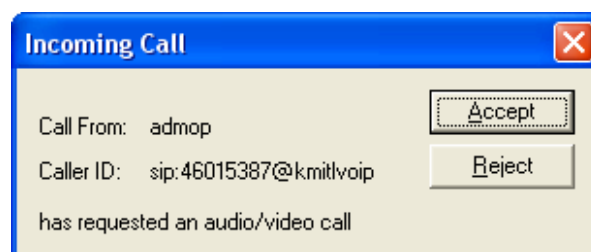
รูปที่ 4.3.5 แสดงหน้าของการติดต่อแบบ Messaging



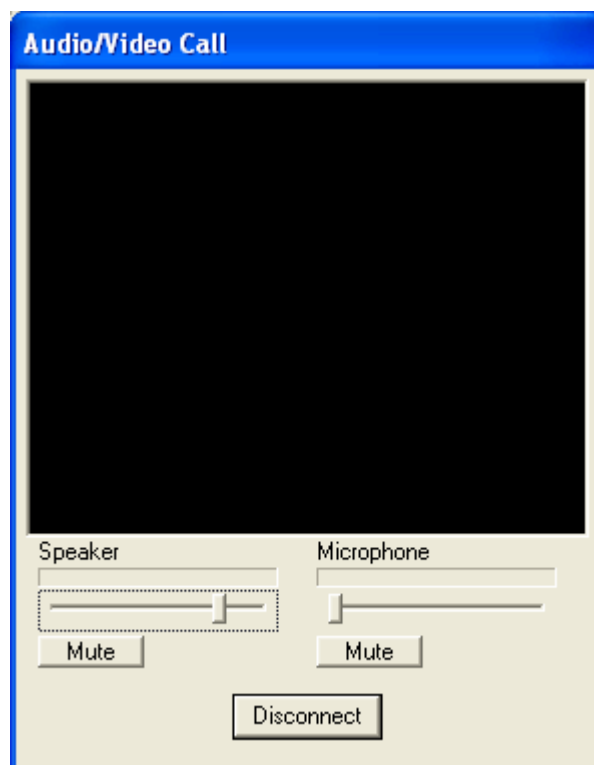
รูปที่ 4.3.6 แสดงไดอะล็อกเพื่อระบุปลายทางเพื่อการติดต่อแบบไอพีแอดเดรส



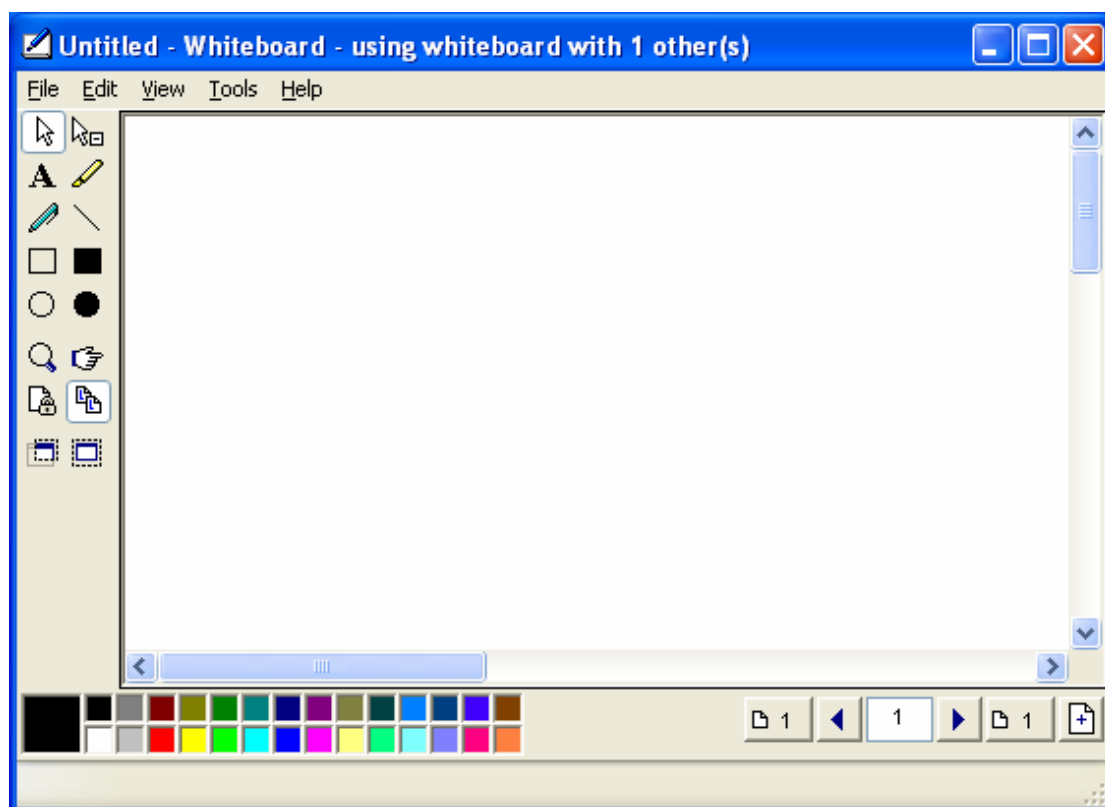
รูปที่ 4.3.7 แสดงหน้าต่างให้เลือกเมื่อกดปุ่มการติดต่อแบบ AppCall



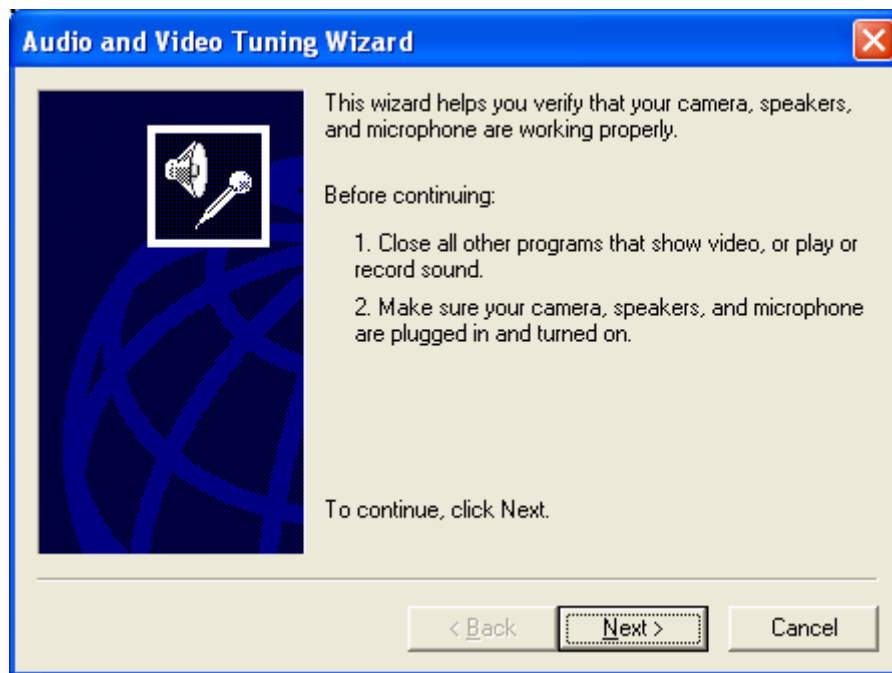
รูปที่ 4.3.8 แสดง Message Box เมื่อมีผู้ต้องการติดต่อเข้ามา



รูปที่ 4.3.9 แสดงรูปแบบการติดต่อแบบ PhoneCall



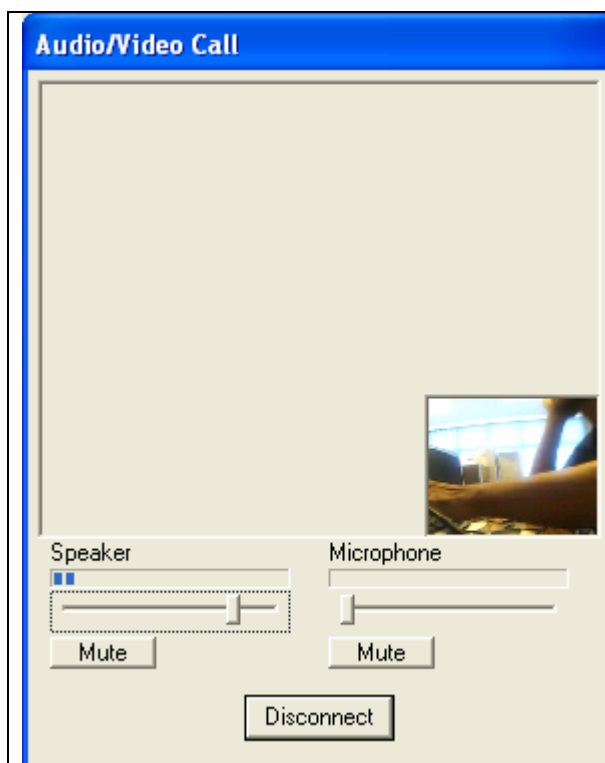
รูปที่ 4.3.10 แสดงการติดต่อแบบ whiteboard



รูปที่ 4.3.11 แสดงไดอะล็อกของการทำ PhoneTuning

4.4 การทดลองและผลการทดลอง

จากภาพด้านล่างจะเป็นการติดต่อระหว่างฝั่งผู้ส่งและผู้รับ เหมือนการคุยโทรศัพท์แต่จะมีภาพของทั้งสองฝั่งแสดงเท่านั้นเอง

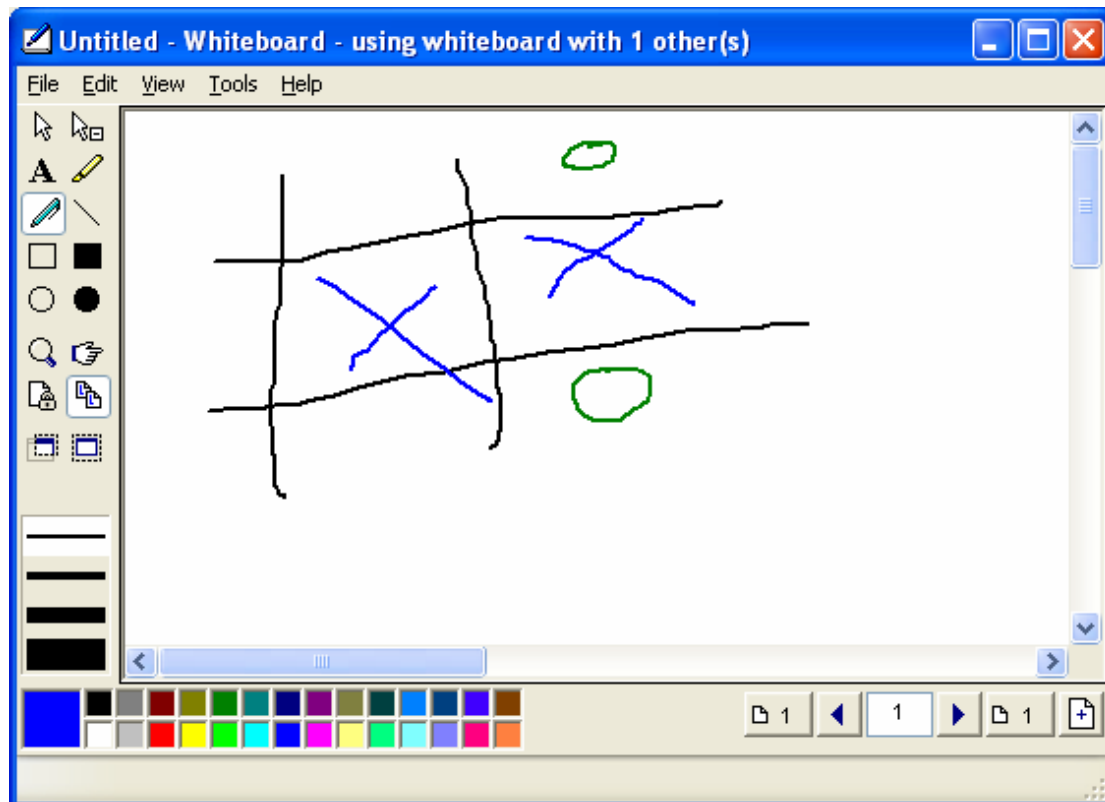


รูปที่ 4.4.1a แสดงการทดลอง PhoneCall ฝั่งผู้ส่ง



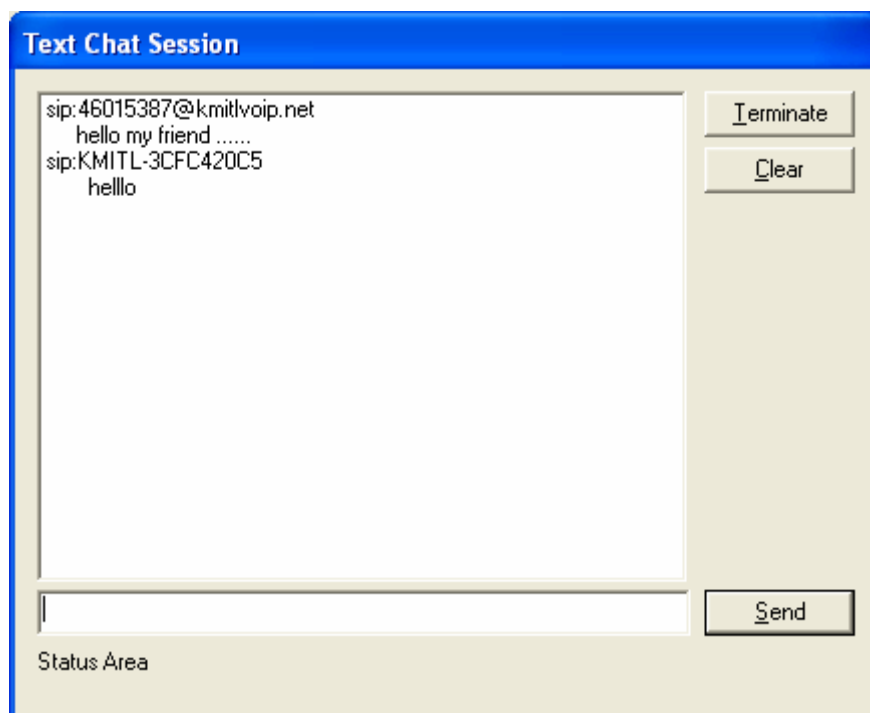
รูปที่ 4.4.1b แสดงการทดลอง PhoneCall ฝั่งผู้รับ

ภาพด้านล่างจะเป็นการติดต่อกันแบบ WhiteBoard ซึ่งจะเป็นการใช้ Application ร่วมกัน
ดังแสดงในภาพ



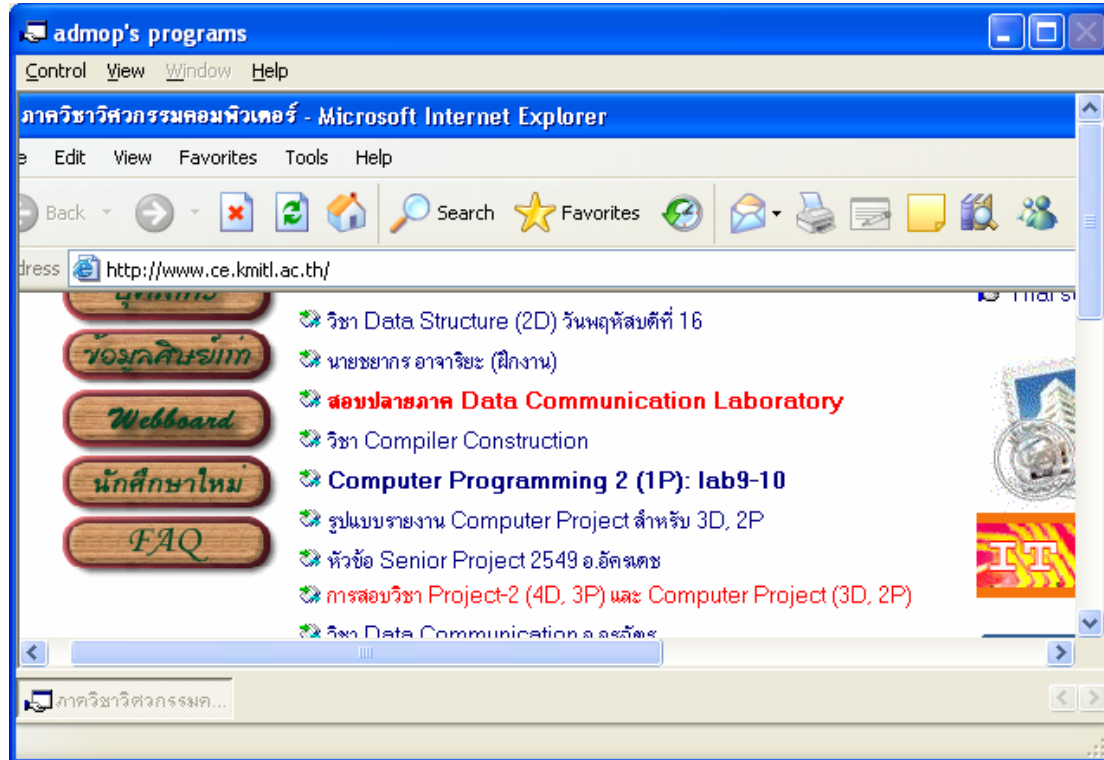
รูปที่ 4.4.2 แสดงการทดลอง Whiteboard

ส่วนการติดต่ออีกแบบคือแบบ Messaging คือการถามตอบกันด้วยข้อความนั่นเอง



รูปที่ 4.4.3 แสดงการทดลอง Messaging

และรูปแบบการติดต่อแบบสุดท้าย คือส่วนที่เรียกว่า Application sharing ซึ่งเป็นการ ใช้ application ร่วมกัน ดังในภาพข้างล่างจะเห็นว่าเป็นการ แสดงการเปิดเว็บเพจที่ต้นทางให้ปลายทางดู



รูปที่ 4.4.4 แสดงการทดลอง Application Sharing